

苑华莹

高瓴人工智能学院, 中国人民大学, 北京
+86 188 4154 6550 ◇ hyyuan@ruc.edu.cn

教育背景

直博阶段

2022.09 - 至今

中国人民大学高瓴人工智能学院; 人工智能专业; 师从窦志成教授和文继荣教授

本科阶段

2018.09 - 2022.06

南开大学计算机学院; 计算机专业; 计算机专业与技术卓越班
· 学分绩 GPA 91.64/100; 综合排名 2/116

研究兴趣

我的研究兴趣集中在**多模态/跨模态检索**和**文档排序**.

发表情况

大语言模型在信息检索领域中的应用综述

2023.05-2023.08

第二作者, 论文发表在 *arxiv*

- **研究动机:** 大语言模型为信息检索领域带来了新的机遇与挑战, 我们尝试总结梳理现有将大语言模型应用于信息检索的工作来为信息检索研究人员提供一个综合性的参考。
- **组织架构:** 我们将现有的研究工作按照大语言模型在信息检索中扮演的角色进行划分, 依次为: 查询改写器, 检索器, 文档重排器, 以及总结阅读器。除此之外, 我们还探讨了该领域内的一些有前景的方向, 比如搜索代理。

基于网页分块的视觉增强的文档排序模型

2022.12 - 2023.05

第一作者, 论文发表在 *CIKM 2023* 长文

- **研究动机:** 稠密检索领域主要关注纯文本建模, 然而, 真实世界的网页通常以多种模态呈现。在这篇论文中, 我们试图通过引入视觉信息来增强文档建模, 以获得更全面的表征。
- **研究方法:** 我们构建了一个层次化的多模态网页建模模型, 首先根据 DOM 结构和视觉信息对复杂网页进行分块, 之后分别对网页块和整体进行建模, 并将它们融合以得到全局表征; 为了支撑这项研究, 我们创建了一个包含真实网页的数据集, 通过实验证明了我们提出的方法的有效性。

基于社交网络的长文档建模研究

2022.05 - 2022.10

学生二作, 论文发表在 *WWW 2022* 长文

- **研究动机:** 通过建立更为合理的长距离依赖关系, 探索获得更好的长文档表征方法。
- **研究方法:** 受社交网络启发, 我们充分利用其特性构建更为合理的长距离依赖关系。为提高训练效率, 我们将原始社交网络切分为多个子图, 通过在子图内和子图间进行信息传递, 在 MS MARCO 上的实验证实了我们方法的有效性。

竞赛获奖

程序设计竞赛

- 银牌; 第 46 届 ICPC 亚洲区域赛沈阳站; 2021.11
- 铜牌; 第 46 届 ICPC 亚洲区域赛昆明站; 2022.04

数学建模竞赛

- 国家二等奖; 全国大学生数学建模竞赛; 2020.11

荣誉奖项

研究生一等奖学金, 中国人民大学高瓴人工智能学院

2022.12

校一等奖学金 (5%), 南开大学

2021.12, 2020.12

国家奖学金 (1.2%), 南开大学

2019.12